臨床免疫 - 5 段階モデルとの構造対応

プレゼン資料

2026 年 03 月 21 日

臨床免疫

5 段階モデル（場・波・縁・渦・束）との構造対応調査

調査の概要

- **調査対象**: 臨床免疫の主要理論 10 件
- **調査の問い**: 臨床免疫の諸理論は、5 段階モデルと構造的に対応するか
- **判定結果**: 強い対応 8 件、部分的な対応 2 件

---

5 段階モデルの概要

段階	定義
場（ば）	未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件
波（なみ）	複数の方向性が発散・競合する探索の段階
縁（えん）	対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態。境界で接し、影響し合い、関係が生まれる場所
渦（うず）	緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階
束（たば）	形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階

構造対応の全体像

#	理論/プロセス	提唱者	対応段階	判定
1	クローン選択説	Burnet (1957), Tonegawa (1983)	場→波→縁→渦→束	強い対応
2	がん免疫編集 3E	Dunn, Schreiber, Old (2002-2004)	場→波→縁→渦→束	強い対応
3	炎症の能動的収束	Serhan (2000s〜)	場→波→縁→渦→束	強い対応

#	理論/プロセス	提唱者	対応段階	判定
4	創傷治癒プロセス	Guo & DiPietro (2010), Landén et al. (2016)	場→波→縁→渦→束	強い対応
5	敗血症の免疫動態	Bone (1996), Hotchkiss et al. (2013)	場→波→縁→渦→束	部分的な対応
6	骨折修復プロセス	Einhorn & Gerstenfeld (2015)	場→波→縁→渦→束	強い対応
7	アレルゲン免疫療法	Akdis & Akdis (2014)	場→波→縁→渦→束	強い対応
8	移植免疫と寛容誘導	Medawar (1944), Kawai et al. (2008)	場→波→縁→渦→束	強い対応
9	自己免疫疾患の発症	Rose & Bona (1993), Rosenblum et al. (2015)	場→波→縁→渦→束	部分的な対応
10	胚中心反応と親和性成熟	MacLennan (1994), Victora & Nussenzweig (2012)	場→波→縁→渦→束	強い対応

主要エントリ 1: クローン選択説による適応免疫応答（Burnet, Tonegawa）

- クローン選択説は、適応免疫の中核原理です。体内には遺伝子の組換え（V(D)J 組換え）によって 10 の 11 乗にのぼる多様な抗原受容体を持つリンパ球が生成されており、抗原に適合するクローンだけが選択的に増殖してエフェクター細胞や記憶細胞を形成します。Burnet（1957）が原理を提唱し、Tonegawa（1983）が分子機構を解明しました。
- **事実として**: V(D)J 組換えは、リンパ球の遺伝子を意図的に切断・再結合することで、膨大な受容体多様性を生成する仕組みです。抗原が侵入すると、その抗原に適合する受容体を持つクローンが活性化され、増殖・分化してエフェクター応答を形成します。応答後、一部のクローンはメモリー細胞として長期間維持され、二次感染時にはより速く、より強い応答を示します（Murphy & Weaver, 2016）。
- **読み取りとして**: ここでは、「制度的な誤差生産」とでも呼ぶべき仕組みを読み取ります。免疫系は DNA を計画的に切断し、ランダムな組合せを大量に生み出すことで「何が来ても対応で

きる潜在空間」を事前に用意しています。類似の水準はメカニズムであり、特に「ランダムな多様性の事前生成→環境による選択→増幅→固定」という一連の因果構造に着目します。

- **解釈として**: V(D)J 組換えで生成された受容体レパトアは、まだ何にも応答していない潜在空間として場に対応します。抗原の侵入によって特定のクローンの反応性が顕在化する過程が波です。抗原提示細胞（樹状細胞やマクロファージ）と T 細胞・B 細胞が MHC-ペプチド複合体を介して物理的に接触し、相互にシグナルを交換する過程が縁にあたります。この接触の結果としてクローンが増殖・分化する過程が渦であり、メモリー細胞として長期に維持される状態が束です。
- この対応が注目に値するのは、免疫系が DNA を意図的に切断するという、通常は有害な操作を「計画的な誤差生産」として制度化している点です。多様性は偶然の産物ではなく、制度的に生産されたものであり、その中から環境に適合するものだけが選択されます。

主要エントリ 2: がん免疫編集 3E（Dunn, Schreiber, Old）

- がん免疫編集は、免疫系と腫瘍の長期的な共進化を記述するモデルです。Dunn, Old, Schreiber（2004）は、免疫系が腫瘍を排除する段階（Elimination）、免疫圧下で腫瘍が変化しながら共存する段階（Equilibrium）、免疫から逃避したクローンが成長する段階（Escape）という三つの局面を提唱しました。
- **事実として**: 免疫系は腫瘍細胞を認識し排除する能力を持ちますが、同時に、免疫圧のもとで腫瘍細胞が選択され、免疫認識を回避するクローンが出現します。Equilibrium 期は年単位に及ぶことがあり、臨床的には潜在的ながんとして存在し続けます。免疫チェックポイント阻害療法（PD-1/PD-L1 阻害薬など）の臨床的成功は、このモデルの妥当性を裏づけています（Sharma & Allison, 2015）。
- **読み取りとして**: ここでは、二つの異なる主体（免疫系と腫瘍）が長期間にわたって相互に選択圧を及ぼし合い、どちらにも決着しない共存状態が持続するという構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「対立する力の長期的共存→一方の逃避による均衡の破れ」という時間的展開に着目します。
- **解釈として**: 腫瘍内の遺伝的多様性と免疫監視機構の共存状態が場です。免疫系がネオアンチゲン（腫瘍特異的な変異タンパク質）を認識し、腫瘍細胞間の差異が顕在化する過程が波にあたります。T 細胞と腫瘍細胞の相互作用、NK 細胞と MHC 分子の関係、PD-1/PD-L1 を介した抑制と活性化の拮抗が縁です。特に Equilibrium 期は、排除にも逃避にも確定しない「縁の長期持続」として注目されます。免疫逃避クローンの選択的増殖が渦であり、進展腫瘍としての固定、あるいは免疫療法による排除・寛解が束です。
- この知見で重要なのは、渦が必ずしも「建設的」ではないという点です。免疫逃避クローンの立ち上がりは生体にとって有害な創造であり、5 段階が記述するのは「良い創造」ではなく「創造そのもの」であること——つまり 5 段階は価値中立であること——を示唆しています。

主要エントリ 3: 創傷治癒プロセス（Guo & DiPietro, Landén et al.）

- 創傷治癒は、止血、炎症、細胞増殖、リモデリングという段階を経て組織が修復される一連のプロセスです。各段階の移行は分子レベルで制御されており、特にマクロファージの表現型転換が段階間の移行を駆動することが知られています。
- **事実として**: 損傷が起きると、まず血小板による止血とフィブリン血栓の形成が起こり、PDGF や TGF-β などの増殖因子が放出されます。続いて好中球やマクロファージが浸潤し、炎症反応が展開されます。マクロファージは炎症促進型（M1 型）から修復促進型（M2 型）へ表現型を転換し、この転換が線維芽細胞の活性化、血管新生、再上皮化を促進します（Landén et al., 2016）。最終段階では、コラーゲンの再配列と架橋によるリモデリングが進み、組織構造が安定化します。なお、M1/M2 の二分法は連続的なスペクトラムの両端を代表するモデルであり、実際のマクロファージ表現型はより多様な混合状態をとりうることが指摘されています（Murray et al., 2014）。
- **読み取りとして**: ここでは、同一の細胞（マクロファージ）が微小環境に応じて炎症促進と修復促進という正反対の役割を切り替え、この切り替えが次の段階への移行を駆動するという構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「段階の時間的順序性」と「行為者の役割転換が段階移行を駆動する」という因果構造に着目します。
- **解釈として**: 創傷床に形成される止血血栓（フィブリンと増殖因子のリザーバー）が場です。好中球からマクロファージへと時間差で到来する炎症細胞の浸潤が波にあたります。M1 型から M2 型へのマクロファージ表現型転換を軸とした、線維芽細胞・内皮細胞との多重的な相互作用が縁です。肉芽形成、血管新生、再上皮化が正のフィードバックで増幅される過程が渦であり、コラーゲンの再配列・架橋・創収縮による構造安定化が束です。
- 創傷治癒が示す最も重要な知見は、縁が単なる「関係」ではなく「質的転換の場」であるという点です。同じマクロファージが環境によって壊す側から治す側に変わるという事実は、縁の本質が関係のダイナミクスにあることを具体的に示しています。また、M1 → M2 転換が失敗した場合に慢性創傷（糖尿病性潰瘍など）に至るという臨床像は、縁での転換失敗が渦への移行を阻害する失敗モードの実例です。

横断的パターン

- 臨床医学を横断して最も際立つのは、「縁の観察可能性」です
- 第二に、「失敗モードの体系性」が浮かび上がります
- 第三に、「組織修復の変奏」として、創傷治癒と骨折修復に共通する「損傷→炎症→修復→安定化」のパターンが確認されます
- 第四に、「束の可塑性」が複数のプロセスで確認されます

未解決の問い

- 免疫系における「縁」は、細胞間の物理的接触（抗原提示）、自己/非自己の識別境界、治療的介入の分岐点など、異なる水準で使われています。これらを同じ「縁」として扱うことが妥当か、下位分類が必要かは、今後の整理が必要です。
- 敗血症の SIRS/CARS モデルは「過度に単純化」との批判を受けており、実際には SIRS と CARS が早期から同時並行的に進行することが判明しています。このモデルを 5 段階に対応づける場合、逐次モデルではなく同時並行的な動態をどのように記述するかが課題です。
- 病的なプロセス（がん免疫逃避、自己免疫、敗血症）への 5 段階の適用は、モデルの記述範囲を「正常な創造」から「構造変化一般」に拡張することを意味します。この拡張の妥当性と限界は、他領域の知見との照合が必要です。
- クローン選択説と胚中心反応は、マクロスケールとマイクロスケールの入れ子構造として読めますが、この「同じ構造が異なるスケールで反復する」ことが 5 段階に固有の性質なのか、一般的な自己組織化現象の反映なのかは検証が必要です。

結論

- 本調査では、臨床医学・免疫学は 5 段階モデルとの構造対応が全体として強い領域であることが確認されました
- 特に重要な知見は三つです
- 一方で、免疫学の知見は分子・細胞スケールに集中しており、5 段階の対応がこのスケールに特に適合しやすいのか、他のスケールでも同等の対応が得られるのかについては、慎重な検討が必要です